RINGKASAN LITERATUR ILMIAH & DRAF PROPOSAL TUGAS AKHIR
RANCANG BANGUN MINI-SIEM BERBASIS GOLANG DENGAN SLIDING WINDOW DAN STANDAR SIGMA RULES

Dokumen Kompilasi Telaah 15 Jurnal Akademik, Panduan TA Polibatam, dan Blueprint Implementasi Sistem

Jurusan Teknik Informatika - Politeknik Negeri Batam

1. IDENTITAS PROYEK & REKOMENDASI JUDUL TUGAS AKHIR

Proyek Tugas Akhir ini berfokus pada pengembangan sistem Mini-SIEM (Security Information and Event Management) mandiri yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Golang dari awal (scratch) tanpa dependensi runtime berat pihak ketiga seperti Wazuh atau Elastic Stack (ELK). Berdasarkan hasil perumusan masalah dan novelty rekayasa, berikut rekomendasi judul resmi:

1.1 Pilihan Judul Bahasa Indonesia:

- **Opsi 1 (Fokus Algoritma & Rule Engine):** "Rancang Bangun Mini-SIEM Berbasis Golang Menggunakan Algoritma Sliding Window dan Rule Engine Standar Sigma untuk Deteksi Dini Serangan Otentikasi"
- **Opsi 2 (Fokus Arsitektur & CTI):** "Implementasi Sistem SIEM Terdistribusi Berbasis Microservices dengan Pengayaan Cyber Threat Intelligence dan Korelasi Log Real-Time"
- **Opsi 3 (Fokus Komprehensif):** "Sistem Deteksi Ancaman Keamanan Berbasis Rule Engine Sigma dan Upstream Log Enrichment Menggunakan Arsitektur Agent-Server pada Lingkungan Container"
- **Opsi 4 (Fokus Efisiensi Resource & Benchmark):** "Rancang Bangun SIEM Ultra-Lightweight Berbasis Golang dengan Evaluasi Throughput dan Efisiensi Memori pada Lingkungan Resource-Constrained"

- **Opsi 5 (Fokus Risk-Based Alerting & Reduksi Alert Fatigue):** "Penerapan Model Continuous Risk-Based Alerting pada Mini-SIEM Golang untuk Mereduksi Alert Fatigue Pemantauan Server"
- **Opsi 6 (Fokus Respon Insiden Otomatis / SOAR):** "Integrasi Mini-SIEM dan Respon Insiden Otomatis Berbasis Dynamic Firewall Rule untuk Mitigasi Serangan Brute Force Real-Time"
- **Opsi 7 (Fokus Upstream CTI & Reputasi IP):** "Sistem Deteksi Anomali Autentikasi Berbasis Upstream Threat Intelligence Enrichment dan Reputasi IP pada Arsitektur Terdistribusi"
- **Opsi 8 (Fokus Telemetri Log Audit & Web AppSec):** "Sentralisasi Telemetri Log Audit dan Deteksi Serangan Web Menggunakan Arsitektur Agent-Collector Golang pada Klaster Multi-Container"

1.2 Pilihan Judul Bahasa Inggris:

- **Option 1 (Algorithm & Rule Engine):** "Design and Implementation of a Lightweight Golang-Based Mini-SIEM with Sliding Window Event Correlation and Sigma Rule Engine"
- **Option 2 (Distributed Architecture & Threat Intelligence):** "Real-Time Security Event Ingestion and Upstream Threat Intelligence Enrichment for Distributed Microservice Environments"
- **Option 3 (Comprehensive Containerized Framework):** "A Vendor-Agnostic Lightweight SIEM Architecture Using Sigma Rules and In-Memory Sliding Window Correlation"
- **Option 4 (Resource Efficiency & Benchmarking):** "Design of an Ultra-Lightweight Golang SIEM with Throughput and Memory Efficiency Evaluation in Resource-Constrained Environments"
- **Option 5 (Risk-Based Alerting & Alert Fatigue Mitigation):** "Implementing Continuous Risk-Based Alerting in a Golang Mini-SIEM to Mitigate Alert Fatigue in Server Monitoring"
- **Option 6 (Automated Incident Response & Active Defense):** "Integrating Mini-SIEM and Dynamic Firewall-Based Automated Incident Response for Real-Time Brute Force Mitigation"
- **Option 7 (Upstream CTI & IP Reputation Anomaly):** "Authentication Anomaly Detection System Based on Upstream Threat Intelligence Enrichment and IP Reputation in Distributed Architectures"
- **Option 8 (Audit Log Telemetry & Multi-Container Web AppSec):** "Centralized Audit Log Telemetry and Web Attack Detection Using a Golang Agent-Collector Architecture on Multi-Container Clusters"

2. KETENTUAN DAN STRUKTUR PROPOSAL SESUAI PANDUAN POLIBATAM

Berdasarkan Buku Panduan Tugas Akhir Politeknik Negeri Batam dan template resmi cover (hal-judul.docx), proposal TA pada program studi bidang informatika (D4 Rekayasa Keamanan Siber / D4 Rekayasa Perangkat Lunak / D3 Teknik Informatika) memiliki struktur baku yang harus dipenuhi:

No	Komponen Isi Proposal	D4-RKS (Siber)	D4-TRM / D3-IF
1	Halaman Judul (Template Jurusan Informatika)	Wajib	Wajib
2	Pendahuluan (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan)	Wajib	Wajib
3	Landasan Teori / Tinjauan Pustaka	Wajib	Wajib
4	Hipotesis Penelitian Rekayasa	Wajib	Opsional
5	Metode Penelitian / Rekayasa Pengembangan Produk	Wajib	Wajib
6	Gambaran Umum Perancangan Sistem & Arsitektur	Wajib	Wajib
7	Gambaran Analisis Kebutuhan & Spesifikasi	Wajib	Wajib

8	Rencana Implementasi & Skenario Uji Coba	Wajib	Wajib
9	Jadwal Pelaksanaan & Pembagian Peran	Wajib	Wajib
10	Daftar Pustaka (Standar Sitasi IEEE)	Wajib	Wajib

3. MATRIKS KOMPARASI STATE OF THE ART (15 JURNAL RUJUKAN)

Matriks ini merangkum perbandingan pendekatan, keunggulan, kelemahan (research gap), dan posisi kontribusi produk Mini-SIEM Golang Anda terhadap 15 artikel ilmiah yang telah dianalisis:

No	Referensi & Penulis	Metode & Fokus	Research Gap Utama	Pengisian Gap oleh Proyek TA
1	Al-Mamun / Sheeraz et al. (MDPI Sensors 2024)	In-Memory Multi-Regex Matching (Hyperscan C++)	Rule proprietary kaku, hardware-bound Intel SIMD.	Implementasi in-memory native Golang dengan Sigma Rules terbuka.
2	Mitra et al. (arXiv 2026 - SSHafe)	Sliding Window Buffer & LightGBM Time-Series	Hanya protokol SSH dan single-host.	Multi-node HTTP/Auth log terdistribusi pada container Docker.
3	Sharma & Gupta (IJCA 2022)	Cetak Biru Arsitektur SIEM Modular Vendor-Agnostic	Post-processing basis data disk lambat.	In-stream processing pipeline real-time sebelum persistensi disk.
4	Ghaffarzadegan et al. (arXiv 2026 -	Standardisasi Deteksi via Sigma	Belum ada standalone runtime	Menyediakan lightweight

	AutoSigma)	Rules YAML & ATT&CK	engine ringan.	embedded Sigma rule evaluator mandiri.
5	Deidda et al. (arXiv 2026) / Gonzalez (IEEE 2024)	Upstream CTI Enrichment & Attack Pre/Post-Conditions	Perlu stack enterprise berat (Kafka/Flink).	Single-binary Go dengan in-memory IP threat intelligence (<100MB RAM).
6	Wazuh ML Framework (Open Source Review)	Deteksi Anomali Log Machine Learning pada Wazuh	Overhead resource masif (4-8 GB RAM & cluster ES).	Arsitektur ultra-ringan, deterministik, sub-milidetik latency.
7	Mishra & Paul (arXiv 2020 - LAC)	UEBA Deep Learning LSTM Autoencoder + Louvain Community	Training lama, sensitif baseline normal statis.	Deteksi deterministik anomali geolokasi & hosting IP seketika.
8	Fatima & Ali (arXiv 2022)	Algoritma Genetika Feature Pruning & Ensembling	Komputasi berat, berorientasi flow jaringan offline.	Seleksi field log esensial terstruktur pada normalizer Go.
9	Eckhoff et al. (arXiv 2025 - SOC Graph)	Alert Grouping & Graph Contextualisation	Komputasi GNN offline lambat.	Buffer korelasi in-memory berbasis kunci gabungan IP + User.
10	Jouhari & Guizani (arXiv 2024)	Lightweight CNN-BiLSTM untuk Resource-Constrained	Masih perlu runtime Python berbobot ratusan MB.	Single native compiled binary Go tanpa ketergantungan runtime.
11	Akbarfam et al. (arXiv 2023 - ForensiBlock)	Blockchain Immutable Digital Evidence Provenance	Overhead konsensus tinggi, latensi penulisan besar.	Centralized secure streaming forwarder asinkron instan.
12	Beck et al. (arXiv 2025 - LLM	Systematic Review Semantic Log	Latensi 100-500ms/log, boros API, tidak real-	LLM diposisikan sebagai AI SOC Assistant di tier

	Review)	Parsing via LLMs	time.	hilir insiden.
13	Uetz et al. (arXiv 2026 - Fraunhofer FKIE)	5 Hipotesis Risk-Based Alerting (RBA) Prioritization	Pengujian offline, belum ada collector terintegrasi.	Penerapan formula skoring risiko RBA langsung pada event match.
14	Johnson & Nyberg (arXiv 2024 - CAGE 2)	Autonomous Incident Response via Reinforcement Learning	Sifat black-box berisiko gangguan layanan bisnis.	Respon mitigasi terstruktur deterministik (auto-block iptables).
15	Li et al. (PADL 2025 - Provenance Graph)	Answer Set Programming (ASP) Causal Threat Reasoning	Volume syscall kernel masif membebani I/O.	Audit telemetri aplikasi terdistribusi lintas node server 1 & 2.

4. ANALISIS MENDALAM 15 ARTIKEL ILMIAH PRIMER (KAJIAN PUSTAKA BAB II)

Berikut adalah bedah komprehensif terhadap 15 artikel ilmiah rujukan primer yang mencakup metadata publikasi, abstrak resmi, metodologi detail (tahapan, dataset/instrumen, metrik evaluasi), kesimpulan peneliti, research gap, serta apa yang secara spesifik diadopsi ke dalam proyek Tugas Akhir Anda:

Jurnal 1: Revolutionizing SIEM Security: An Innovative Correlation Engine Design for Multi-Layered Attack Detection

Penulis: Muhammad Sheeraz, Muhammad Hanif Durad, Muhammad Arsalan Paracha, Syed Muhammad Mohsin, Sadia Nishat Kazmi, Carsten Maple

Publikasi / Sumber: Sensors (MDPI / PubMed Central), Vol. 24, No. 15, 2024. DOI: 10.3390/s24154901

Abstrak: Perangkat keamanan tradisional sering gagal mendeteksi serangan siber canggih multi-tahap karena keterbatasan konteks. SIEM mengatasi hal ini dengan mengkorelasikan log lintas sistem, di mana correlation engine adalah intinya. Peneliti mengusulkan Optimized Correlator (OC) yang menggantikan pencocokan regex sekuensial pada Simple Event Correlator (SEC) dengan library Hyperscan berkecepatan tinggi berbasis SIMD. Diuji dengan log 102 MB hingga 1024 MB, OC terbukti 21 kali lebih cepat dalam real-time response dan 2.5 kali lebih efisien dalam waktu eksekusi dibanding SEC, serta sukses mendeteksi serangan multi-layer (DoS, login brute-force, MAC flooding, STP root takeover).

Metodologi Lengkap:

1. Pipeline: Membagi aliran log menjadi blok data paralel (D1..Dn) yang dipindai bersamaan oleh multi-core CPU terhadap pattern database read-only.
2. Dataset & Tooling: Log sintetis dan riil dari Windows 7, Linux vsftpd, Cisco/Dell switch, dan Snort IDS. Generator serangan: Kali Linux (Hydra, Scapy, Yersinia).
3. Metrik: Throughput (EPS), Detection Latency (ms), Execution Time (s), CPU/RAM overhead.

Kesimpulan Peneliti: Pencocokan in-memory stream paralel secara radikal memangkas latensi deteksi SIEM tanpa ketergantungan bottleneck I/O disk database.

Research Gap: Sistem terikat pada hardware Intel x86 SIMD dan memakai format aturan kustom/proprietary yang tidak interoperabel.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi sebagai landasan Latar Belakang (Bab 1) dan Arsitektur In-Memory Core (Bab 3). Dipadukan dengan goroutines native Go dan format Sigma YAML terbuka.

Jurnal 2: SSHafe: A Real-Time SSH Brute Force Attack Detection and Novel Credential Rotation Standard

Penulis: Aditya Mitra, Amar Kumar Mandal, Amaan Rais Shah, Iqra Naz, E. Fatih Yetkin, Tuğçe Ballı

Publikasi / Sumber: arXiv:2608.09066 [cs.CR], Agustus 2026 (Kadir Has University)

Abstrak: Pertahanan berbasis ambang batas statis seperti Fail2Ban mudah dilewati oleh penyerang slow-and-low. SSHafe memadukan rekayasa fitur time-series dengan model LightGBM pada log autentikasi SSH. Dengan multi-scale sliding window (30s, 60s, 300s), SSHafe mengekstrak laju percobaan, rasio kegagalan, dan inter-arrival time (IAT), mencapai akurasi 99.96%. Akun yang diserang otomatis diblokir dan diarahkan ke mitigasi rotasi kredensial berbasis FIDO2 Passkey dalam <10 detik.

Metodologi Lengkap:

1. Multi-scale sliding window: Jendela geser dinamis 30s, 60s, 300s mengekstrak 6 fitur temporal.
2. Model: LightGBM dilatih pada dataset berlabel (90% serangan, 9% normal) dengan threshold klasifikasi 0.7.
3. Uji Coba: 4 VM Cloud Azure di bawah serangan brute-force aktif.
4. Metrik: Accuracy (99.96%), Precision (100%), Recall (99.96%), F1 (99.98%), Response Time (<10s).

Kesimpulan Peneliti: Sliding window dinamis mengatasi kegagalan boundary interval waktu kaku, memungkinkan deteksi serangan brute-force burst dan terdistribusi secara akurat.

Research Gap: Hanya diuji pada protokol SSH pada host tunggal; rotasi passkey memerlukan interaksi pengguna via browser.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi untuk perancangan algoritma Sliding Window Buffer di Golang (Bab 2 & 3). Digunakan untuk mendeteksi lonjakan kegagalan autentikasi multi-node.

Jurnal 3: Effective Security Monitoring Using Efficient SIEM Architecture

Penulis: S. Sharma, R. K. Gupta

Publikasi / Sumber: International Journal of Computer Applications (IJCA), 2022

Abstrak: Menyusun kerangka kerja SIEM modular mandiri dari awal tanpa vendor lock-in. Arsitektur membagi pipeline SIEM ke dalam 4 modul independen: Log Collector, Normalization Parser, Correlation Engine, dan Alert Dispatcher, yang diuji pada log heterogen OS Syslog, Apache web server, dan database audit.

Metodologi Lengkap:

1. SDLC Waterfall: Analisis kebutuhan format log, perancangan skema terstandarisasi, dan purwarupa modular.
2. Integrasi: Menghubungkan Collector agen ke mesin normalisasi skema JSON terstruktur.
3. Metrik: Parsing Success Rate (%), Throughput EPS, System Modularity Index.

Kesimpulan Peneliti: Dekomposisi modular mencegah single point of failure dan mempermudah penambahan modul log source baru tanpa merombak mesin korelasi.

Research Gap: Memakai paradigma post-processing (menulis ke basis data sebelum dievaluasi) sehingga menimbulkan latensi tinggi.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi sebagai pola arsitektur subsistem proyek: Agent Forwarder -> Collector API -> Normalizer -> Correlator -> Alert Dispatcher.

Jurnal 4: From Threat Intelligence to Detection: Knowledge-Driven Enrichment and Template-Based Rule Grounding for Automated Sigma Rule Generation (AutoSigma)

Penulis: Sepehr Ghaffarzadegan, Boubakr Nour, Makan Pourzandi, Mourad Debbabi, Chadi Assi

Publikasi / Sumber: arXiv:2608.19011 [cs.CR], Agustus 2026 (Concordia University & Ericsson Research)

Abstrak: Format Sigma Rule (YAML) telah menjadi standar universal vendor-neutral untuk deteksi ancaman. AutoSigma mengotomatisasi ekstraksi laporan CTI tidak terstruktur menjadi aturan Sigma yang dipetakan ke MITRE ATT&CK menggunakan LLM-as-a-Judge dan repositori Sigma HQ resmi, menghasilkan aturan dengan validitas sintaksis dan relevansi tinggi.

Metodologi Lengkap:

1. Contextual Analysis: NER dan TTP extraction dari laporan APT (APT28, APT29, APT41).
2. Template Matching: Pencarian kemiripan vektor terhadap repositori aturan Sigma resmi.
3. Evaluasi: Pengujian sintaksis dan uji coba deteksi pada ribuan sampel log serangan.
4. Metrik: Syntactic Validity Rate (%), Rule Relevancy, MITRE ATT&CK Coverage.

Kesimpulan Peneliti: Standardisasi Sigma memutus ketergantungan format query tertutup vendor dan mempercepat respons deteksi insiden.

Research Gap: Fokus pada pembuatan aturan, tidak menyediakan standalone runtime engine untuk mengevaluasi aturan Sigma pada perangkat terbatas.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi untuk format aturan deteksi rule.yaml proyek TA dan pemetaan taksonomi serangan ke standar industri terbuka.

Jurnal 5: Merging Cyber Threat Intelligence Through Retrieval-Augmented Generation and Small Language Models for Rich Threat Representation

Penulis: Nicola Deidda, Leonardo Regano, Alessandro Sanna, Davide Maiorca, Giorgio Giacinto

Publikasi / Sumber: arXiv:2609.07280 [cs.CR], September 2026 (Univ of Cagliari & IMT Lucca)

Abstrak: CTI tersebar di banyak dokumen sering kali tidak memberikan konteks urutan serangan yang jelas. Pipeline ini menggabungkan RAG hybrid (BM25 + FAISS) dengan on-device Small Language Model (SLM) untuk membentuk Attack Graph yang diperkaya pre-conditions dan post-conditions. Penelitian sejalan (Gonzalez & Lopez 2024) membuktikan Upstream Stream Enrichment memangkas Mean Time to Detect (MTTD) hingga 40% dibanding post-ingestion enrichment.

Metodologi Lengkap:

1. Hybrid RAG: Chunking semantik, BM25 untuk leksikal IoC, FAISS untuk kemiripan embedding LLaMA 3.1.
2. SLM Inference: Menyimpulkan prasyarat eksekusi dan indikator dampak serangan.
3. Pengujian: 10 studi kasus malware dunia nyata.
4. Metrik: Context Alignment, Retrieval Precision, MTTD Reduction Rate (40%).

Kesimpulan Peneliti: Pengayaan metadata ancaman secara upstream pada aliran memori sebelum evaluasi aturan sangat penting untuk mempercepat respons pertahanan.

Research Gap: Model SLM dan RAG memerlukan dependensi memori besar, kurang praktis jika dipasang langsung di dalam loop penerima log berkecepatan tinggi.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi untuk modul services/ipapi.go: pengayaan IP reputasi (GeoIP, Hosting, Proxy, Tor) dilakukan secara upstream di memori saat log masuk.

Jurnal 6: ML-Driven Log Analysis for Real-Time Cyber Threat Detection in Open-Source SIEM (Wazuh Framework)

Penulis: Studi Komparasi Open-Source SIEM

Publikasi / Sumber: Academic Security Review / Open Source SIEM Evaluation

Abstrak: Wazuh adalah SIEM open-source yang memanfaatkan aturan regex XML dan modul manajer terpusat. Studi ini mengintegrasikan model Machine Learning (Random Forest & Isolation Forest) untuk melengkapi deteksi anomali zero-day yang luput dari aturan regex statis Wazuh.

Metodologi Lengkap:

1. Ekstraksi Fitur: TF-IDF dan statistik agregasi event dari log Wazuh.
2. Model ML: Random Forest terawasi dan Isolation Forest tak terawasi dijalankan sebagai daemon Python.
3. Metrik: F1-Score, Detection Latency (ms), CPU/Memory Usage.

Kesimpulan Peneliti: ML meningkatkan cakupan deteksi anomali baru namun menambah overhead infrastruktur secara drastis pada cluster Wazuh.

Research Gap: Stack Wazuh + Elasticsearch + Python membutuhkan minimum 4-8 GB RAM dan kompleks untuk lingkungan edge/mikro-kontainer.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi sebagai tolok ukur komparasi produk di Bab II (Kajian Produk): Wazuh vs Mini-SIEM Golang (<100MB RAM, single binary).

Jurnal 7: LAC : LSTM AUTOENCODER with Community for Insider Threat Detection

Penulis: Subhankar Mishra, Sudipta Paul

Publikasi / Sumber: arXiv:2008.05646 [cs.CR] (NISER Bhubaneswar & Homi Bhabha National Institute)

Abstrak: Mendeteksi ancaman insider melalui deviasi rutinitas kerja harian karyawan. Mengusulkan model tanpa supervisi LSTM Autoencoder dipadukan dengan algoritma Louvain untuk mendeteksi komunitas interaksi sosial dari log email. Anomali diidentifikasi lewat reconstruction error urutan aktivitas pada dataset CERT v6.2 (4.000 karyawan).

Metodologi **Lengkap:**

1. Komunitas Sosial: Louvain modularity clustering pada graf komunikasi karyawan.
2. LSTM Autoencoder: Rekonstruksi urutan aktivitas harian berstempel waktu per komunitas.
3. Evaluasi: Dataset CERT v6.2 (4.000 user, 18 bulan log).
4. Metrik: Reconstruction Loss, ROC-AUC, False Discovery Rate (FDR).

Kesimpulan Peneliti: Pemodelan sekuensial aktivitas mampu menangkap perubahan perilaku tersembunyi tanpa pelabelan data manual.

Research Gap: Memerlukan data baseline normal berbulan-bulan, beban training neural net tinggi, tidak cocok untuk sistem berlatensi sub-detik tanpa GPU.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi sebagai landasan teori pembanding di Bab II: membuktikan keunggulan deteksi deterministik berbasis konteks IP reputasi untuk sistem ringan.

Jurnal 8: Effective Metaheuristic Based Classifiers for Multiclass Intrusion Detection

Penulis: Zareen Fatima, Arshad Ali

Publikasi / Sumber: arXiv:2210.02678 [cs.CR], Oktober 2022 (FAST NUCES & Univ of Lahore)

Abstrak: Dimensi data jaringan yang sangat besar memperlambat deteksi IDS. Penelitian ini mengusulkan seleksi fitur berbasis Algoritma Genetika (GA) dengan fungsi fitness Naive Bayes, dikombinasikan dengan pengklasifikasi ensemble Stacking dan Bagging pada dataset UNSW-NB15 dan CICDDoS2019.

Metodologi Lengkap:
1. Preprocessing: Imputasi nilai kosong, normalisasi Min-Max, label encoding.
2. Seleksi Fitur GA: Binary chromosome, Tournament Selection, Two-Point Crossover, Bit-Flip Mutation.
3. Klasifikasi: Stacking (RF, DT, NB) dan Bagging (RF).
4. Metrik: Accuracy, Detection Rate, False Alarm Rate (FAR), Precision, F1.

Kesimpulan Peneliti: Penyederhanaan fitur ke subset paling esensial secara dramatis memangkas waktu komputasi tanpa mengorbankan akurasi deteksi.

Research Gap: Hanya diuji pada dataset tabular statistik flow paket jaringan offline, bukan teks log audit dinamis tingkat aplikasi.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi sebagai dasar prinsip normalisasi log: memilah hanya field esensial (IP, username, status, URI, timestamp) untuk buffer korelasi.

Jurnal 9: A Graph-Based Approach to Alert Contextualisation in Security Operations Centres

Penulis: Magnus Wiik Eckhoff, Peter Marius Flydal, Siem Peters, Martin Eian, Jonas Halvorsen, Vasileios Mavroeidis, Gudmund Grov

Publikasi / Sumber: ISC 2025 / arXiv:2509.12923 [cs.CR], September 2025 (Norwegian Defence & mnemonic AS)

Abstrak: Banjirnya alert terisolasi memicu alert fatigue. Mengusulkan pemodelan alert graph di mana node adalah alert dan edge adalah hubungan properti linimasa

(IP, hostname, username) dalam rentang delta waktu. Subgraf dicocokkan dengan Graph Matching Networks (GMN) terhadap insiden masa lalu.

Metodologi Lengkap:

1. Konstruksi Alert Graph: Mengekstrak timeline-defining properties (tau) dan memotong edge berjarak waktu > delta cut-off.
2. Graph Matching: Neural message passing GMN mencocokkan subgraf alert baru ke database insiden.
3. Metrik: Ingestion Latency, Alert Reduction Ratio, Matching Accuracy.

Kesimpulan Peneliti: Mengkorelasikan alert berdasarkan entitas linimasa bersama dalam suatu jendela waktu berhasil mengisolasi tahapan serangan dan mereduksi noise.

Research Gap: Graph Matching Networks membutuhkan beban komputasi berat, tidak beroperasi secara in-stream pada edge node.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi untuk mekanisme kunci korelasi buffer: mengelompokkan event berdasarkan kunci gabungan IP + Host/User dalam timeframe sliding window.

Jurnal 10: Lightweight CNN-BiLSTM based Intrusion Detection Systems for Resource-Constrained IoT Devices

Penulis: Mohammed Jouhari, Mohsen Guizani

Publikasi / Sumber: arXiv:2406.02768 [cs.CR], Juni 2024 (MBZUAI Abu Dhabi & EMSI)

Abstrak: Merancang IDS ultra-ringan khusus perangkat komputasi terbatas dengan memangkas parameter arsitektur CNN-BiLSTM hingga hanya 7.841 trainable parameters. Diuji pada dataset UNSW-NB15, model mencapai akurasi 97.28% (biner) dan 96.91% (multi-kelas).

Metodologi Lengkap:

1. Model Kompak: 1D CNN (32 filter), MaxPooling, BiLSTM (32 unit), dan Dense Sigmoid.

2. Weighted Loss: Menangani ketidakseimbangan kelas serangan pada UNSW-NB15.
3. Metrik: Parameter Count (7.841), Training/Inference Time (ms), Accuracy (97.28%), Precision, Recall.

Kesimpulan Peneliti: Optimasi efisiensi parameter model membuktikan sistem deteksi dapat berjalan di lingkungan terbatas tanpa server berbiaya mahal.

Research Gap: Masih membutuhkan runtime environment Python/TensorFlow yang memakan RAM ratusan MB; tidak menangani manajemen log terpusat.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi sebagai landasan latar belakang urgensi sistem hemat sumber daya. Pemilihan binary native Golang menjamin footprint RAM <100MB.

Jurnal 11: ForensiBlock: A Provenance-Driven Blockchain Framework for Data Forensics and Auditability

Penulis: Asma Jodeiri Akbarfam, Mahdieh Heidaripour, Hoda Maleki, Gokila Dorai, Gagan Agrawal

Publikasi / Sumber: arXiv:2308.03927 [cs.CR], Agustus 2023 (Augusta University & Univ of Georgia)

Abstrak: Mempertahankan keaslian bukti digital (Chain of Custody / CoC) merupakan syarat mutlak dalam investigasi forensik. ForensiBlock memperkenalkan framework private blockchain dengan Role-Based Access Control Staged Authorization (RBAC-SA) dan verifikasi distributed Merkle root untuk menjamin integritas log dari manipulasi penyerang.

Metodologi Lengkap:
1. CoC 5 Tahap NIST: Integrasi RBAC-SA pada tahap identifikasi hingga pelaporan.
2. Off-chain Storage & Merkle Root: Penyimpanan data off-chain dengan jangkar verifikasi hash di smart contract.
3. Metrik: Retrieval Latency, Verification Time, Tamper-Resistance Score.

Kesimpulan Peneliti: Pemisahan log off-chain dengan verifikasi hash terpusat menjaga integritas bukti digital dari manipulasi lokal penyerang.

Research Gap: Overhead konsensus blockchain menimbulkan latensi penulisan yang tidak cocok untuk ingestion log berkecepatan tinggi.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi untuk prinsip Anti-Tampering: log diteruskan seketika (streaming) oleh Agent Forwarder ke server SIEM sentral agar bukti tidak dapat dihapus penyerang di server target.

Jurnal 12: System Log Parsing with Large Language Models: A Review

Penulis: Viktor Beck, Max Landauer, Markus Wurzenberger, Florian Skopik, Andreas Rauber

Publikasi / Sumber: arXiv:2504.04877 [cs.LG], Mei 2025 (AIT Austrian Institute of Technology & TU Wien)

Abstrak: Systematic review terhadap 29 metode parsing log berbasis LLM dan benchmark 7 tool open-source pada LogHub-2.0. Menganalisis perbedaan performa antara parsing sintaksis (regex) dan parsing semantik (LLM zero-shot).

Metodologi Lengkap:
1. Systematic Review: Taksonomi fine-tuning vs In-Context Learning (ICL) dan syntax vs semantic.
2. Benchmark: 7 metode LLM pada dataset Apache, Hadoop, HDFS, BGL, Linux.
3. Metrik: Parsing Accuracy (PA), Template Accuracy (FTA), F1-Score, Inference Latency per log.

Kesimpulan Peneliti: LLM unggul dalam pemahaman semantik tanpa regex manual, namun latensi inferensi (100-500ms per baris) dan biaya API menjadikannya tidak realistis untuk pemrosesan live stream utama.

Research Gap: Kesenjangan besar antara generalisasi semantik LLM dan efisiensi waktu eksekusi throughput stream log berskala besar.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi sebagai landasan pemisahan arsitektur jalur ganda: pipeline deteksi utama menggunakan Go parser deterministik super cepat; LLM ditempatkan di hilir sebagai AI SOC Assistant.

Jurnal 13: Can Risk-Based Alerting Mitigate Cybersecurity Alert Fatigue?

Penulis: Rafael Uetz, Philipp Bönninghausen, Louis Hackländer-Jansen, Martin Henze

Publikasi / Sumber: arXiv:2609.02465 [cs.CR], September 2026 (Fraunhofer FKIE & RWTH Aachen University)

Abstrak: Evaluasi sistematis pertama terhadap Risk-Based Alerting (RBA) dengan merumuskannya sebagai masalah prioritasi alert berkelanjutan. Mengidentifikasi 5 hipotesis risiko: Rule Severity Level, Accumulation, Variety, Rarity, dan Aperiodicity. Diuji menggunakan eksperimen CATS pada 8 dataset alert (Falco, Sigma, Suricata, Wazuh), kombinasi kelima modul mencapai performa AUROC 0.92 (dibanding baseline 0.72).

Metodologi Lengkap:
1. 5 Modul Risiko: Rule Level, Accumulation per entity, Variety jenis rule, Rarity kemunculan, dan Aperiodicity waktu.
2. CATS Suite: Evaluasi kombinasi bobot modul pada 8 dataset heterogen.
3. Metrik: AUROC, Average Precision (AP), Brier Score.

Kesimpulan Peneliti: RBA secara signifikan mereduksi alarm palsu dan alert fatigue tanpa memerlukan model AI komputasi tinggi.

Research Gap: Pengujian berfokus pada dataset offline pasca-insiden, belum tertanam dalam collector live stream mandiri.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi secara langsung untuk rumus skoring insiden pada Mini-SIEM Go: menghitung skor risiko alert berdasarkan keparahan Sigma, frekuensi kegagalan, dan metadata IP ancaman.

Jurnal 14: Structural Generalization in Autonomous Cyber Incident Response with Message-Passing Neural Networks and Reinforcement Learning

Penulis: Pontus Johnson, Jakob Nyberg

Publikasi / Sumber: arXiv:2407.05775 [cs.AI], Juli 2024 (KTH Royal Institute of Technology Stockholm)

Abstrak: Mempelajari otomasi respon insiden (SOAR) menggunakan Message-Passing Neural Networks (MPNN) dan Reinforcement Learning (PPO) yang diuji pada simulator CAGE 2. Agen berhasil melakukan generalisasi tindakan mitigasi tanpa latihan ulang saat menghadapi perubahan struktur jaringan.

Metodologi Lengkap:
1. Relational Graph: Host, akun, proses dimodelkan sebagai node; koneksi dan hak akses sebagai edge.
2. PPO Training: Algoritma PPO melatih agen mengambil keputusan mitigasi bertahap pada CybORG simulator.
3. Metrik: Mean Reward Uptime, Defense Success Rate, Generalization Score.

Kesimpulan Peneliti: Pemodelan relasional memungkinkan otomasi respon insiden pada lingkungan topologi dinamis.

Research Gap: Bekerja pada simulator abstrak; sifat RL black-box memiliki risiko salah blokir (blast radius) yang berbahaya bagi sistem produksi nyata.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi untuk konsep respon insiden aktif. Pada proyek TA Anda, mitigasi diimplementasikan secara deterministik dan aman (auto-block iptables/firewall rule pada container target).

Jurnal 15: Exploring Answer Set Programming for Provenance Graph-Based Cyber Threat Detection: A Novel Approach

Penulis: Fang Li, Fei Zuo, Gopal Gupta

Publikasi / Sumber: PADL 2025 / arXiv:2501.14555 [cs.CR], Januari 2025 (Oklahoma Christian Univ & UT Dallas)

Abstrak: Provenance graph merekam riwayat interaksi entitas sistem untuk rekonstruksi serangan. Mengusulkan pemodelan graf provenansi menggunakan Answer Set Programming (ASP) dengan s(CASP) solver untuk melakukan penelusuran jalur serangan, deteksi eksfiltrasi data, dan dependensi kausalitas secara deklaratif dan transparan.

Metodologi Lengkap:

1. Predikat ASP: process(), file(), network_connection(), user(), edge(From, To, Type, Time).
2. Aturan Kausalitas: Aturan reachability, temporal ordering (T1 < T2), dan causal dependency.
3. Metrik: Query Latency, Solver Execution Time, Attack Path Reconstruction Completeness.

Kesimpulan Peneliti: Penalaran deklaratif berbasis logika formal menghasilkan rekonstruksi investigasi akar masalah (Root Cause Analysis) yang terbukti secara matematis.

Research Gap: Membutuhkan data audit level kernel (syscall OS) yang menghasilkan volume data masif dan berat untuk kueri runtime.

Penerapan & Kontribusi pada Proyek TA: Diadopsi untuk pelacakan kausalitas tingkat aplikasi: mengaitkan token dan IP dari server autentikasi (server1) ke server resource (server2) untuk merekonstruksi jejak penyerang.

5. PEMETAAN BAB PROPOSAL TUGAS AKHIR (STANDAR POLIBATAM)

Berdasarkan ketentuan kurikulum Polibatam dan integrasi 15 jurnal di atas, berikut susunan naskah bab per bab yang siap dituangkan ke dalam naskah proposal resmi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah:

Pertumbuhan layanan aplikasi web dan microservices meningkatkan risiko serangan siber pada lapisan autentikasi, seperti brute-force, dictionary attack, dan credential stuffing. Perangkat pertahanan tradisional (Firewall/WAF) sering kali bekerja secara parsial tanpa melihat korelasi temporal antar-event (Sheeraz et al., 2024). Di sisi lain, sistem SIEM konvensional (seperti Wazuh atau ELK Stack) memiliki kelemahan kritis: konsumsi memori yang sangat tinggi (4-8 GB RAM), kebutuhan dependensi cluster database yang kompleks, serta paradigma evaluasi log pasca-tulis database (post-processing query) yang menimbulkan latensi deteksi tinggi. Kondisi ini menyulitkan penerapan pemantauan keamanan pada infrastruktur berdaya rendah (resource-constrained) atau skala UKM (Jouhari & Guizani, 2024). Diperlukan rancang bangun Mini-SIEM mandiri berbasis Golang yang ringan (<100MB RAM), memproses event secara in-memory stream, menerapkan korelasi sliding window dinamis, dan mengadopsi standar industri terbuka Sigma Rules YAML.

1.2 Rumusan Masalah:

- Bagaimana merancang arsitektur pipeline SIEM yang mampu melakukan ingestion, normalisasi, dan pengayaan log (CTI enrichment) secara upstream dalam satu binary Golang berkinerja tinggi?
- Bagaimana mengimplementasikan algoritma Sliding Window Buffer di memori (in-memory) untuk mendeteksi serangan brute-force multi-node tanpa terjadi kegagalan deteksi di batas interval waktu?
- Bagaimana mengintegrasikan rule engine standar terbuka Sigma Rules berbasis format YAML ke dalam Mini-SIEM Golang secara vendor-agnostic?

- Bagaimana mengevaluasi efektivitas sistem dalam mendeteksi serangan dan efisiensi konsumsi memori dibandingkan solusi konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian & Rekayasa:

- Mengembangkan sistem Mini-SIEM mandiri berbasis Golang dengan arsitektur Agent-Server yang hemat memori (<100 MB RAM).
- Menerapkan algoritma Sliding Window Buffer berbasis sync.Map dan Goroutine untuk korelasi event keamanan real-time.
- Membangun engine evaluator aturan deteksi berbasis standar Sigma HQ (rule.yaml) dan pengayaan upstream GeoIP/Hosting Threat Intelligence.
- Menyediakan antarmuka visual tersemat (Embedded Web Dashboard) untuk visualisasi metrik insiden dan pengujian mitigasi otomatis.

1.4 Manfaat Penelitian Rekayasa:

- Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi kajian rekayasa mengenai efektivitas in-memory event stream correlation dan algoritma sliding window pada SIEM mandiri.
- Manfaat Praktis: Menyediakan alat monitoring keamanan yang siap pakai, ringan, dan mudah di-deploy pada lingkungan container Docker atau server berdaya rendah.

1.5 Ruang Lingkup & Batasan Masalah:

- Sistem berfokus pada pengawasan log autentikasi dan HTTP access log dari container target (server1, server2, dan web application RealKABIL).
- Aturan deteksi mengacu pada spesifikasi Sigma Rules format YAML.
- Lingkungan pengujian dijalankan pada klaster container Docker berbasis CentOS Stream.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur (Landasan Teori & Konsep Dasar):

Membahas konsep Security Information and Event Management (SIEM), pipeline log ingestion, konsep concurrency di Golang (Goroutines, Channels, sync.Map), teori algoritma Sliding Window Buffer (Mitra et al., 2026), konsep Upstream Threat Intelligence Enrichment (Gonzalez & Lopez, 2024), serta prinsip Risk-Based Alerting (Uetz et al., 2026).

2.2 Kajian Metodologi Rekayasa (Minimal 3 Framework & Standar Wajib):

- **1. MITRE ATT&CK Framework:** Standar taksonomi global untuk mengklasifikasikan teknik serangan adversary (khususnya T1110 - Brute Force dan T1078 - Valid Accounts). Semua deteksi di Mini-SIEM dipetakan ke taksonomi ini.
- **2. Sigma HQ Specification:** Format terbuka universal de-facto berbasis YAML untuk penulisan logika deteksi ancaman (Detection-as-Code). Mini-SIEM mengeksekusi aturan Sigma secara mandiri tanpa konversi ke query vendor.
- **3. NIST Special Publication 800-61 Rev. 2:** Computer Security Incident Handling Guide. Menjadi panduan siklus penanganan insiden keamanan dari fase Persiapan, Deteksi & Analisis, Penahanan/Mitigasi, hingga Pasca-Insiden.

2.3 Kajian Produk (Komparasi Head-to-Head Produk Sejenis):

Menyajikan tabel perbandingan teknis antara Wazuh SIEM, Elastic Security (ELK), Snort IDS, dan Mini-SIEM Golang yang diusulkan, menyoroti aspek arsitektur bahasa, kebutuhan RAM, latensi korelasi, format aturan deteksi, dan kemudahan deployment.

BAB III METODOLOGI REKAYASA

3.1 Metode Rekayasa (SDLC / Prototyping):

Menerapkan tahapan Prototyping yang terdiri dari:

- **Fase 1 - Analisis Kebutuhan:**Pengumpulan data log mentah dan identifikasi format (JSON, Syslog, Apache format).
- **Fase 2 - Perancangan Arsitektur:**Perancangan diagram alur Forwarder-Collector, pipeline Ingest -> Enrich -> Correlate -> Alert, dan skema database incidents.
- **Fase 3 - Implementasi & Coding:**Penulisan kode sumber backend Go (modul collector api.go, normalizer, sliding window buffer, evaluator rule.yaml, services/ipapi.go).
- **Fase 4 - Pengujian Sistem:**Uji coba serangan brute force menggunakan Hydra/scripts terhadap server1 dan RealKABIL di Docker, pengukuran latensi deteksi, metrik recall/precision, dan konsumsi memori.
- **Fase 5 - Evaluasi & Pelaporan:**Penyusunan laporan akhir, dokumentasi kode, dan perbaikan performa sistem.

6. DAFTAR PUSTAKA (STANDAR SITASI IEEE)

[1] M. Sheeraz, M. H. Durad, M. A. Paracha, S. M. Mohsin, S. N. Kazmi, and C. Maple, "Revolutionizing SIEM Security: An Innovative Correlation Engine Design for Multi-Layered Attack Detection," Sensors, vol. 24, no. 15, p. 4901, 2024, doi: 10.3390/s24154901.

[2] A. Mitra, A. K. Mandal, A. R. Shah, I. Naz, E. F. Yetkin, and T. Ballı, "SSHafe: A Real-Time SSH Brute Force Attack Detection and Novel Credential Rotation Standard," arXiv preprint arXiv:2608.09066, 2026.

[3] S. Sharma and R. K. Gupta, "Effective Security Monitoring Using Efficient SIEM Architecture," International Journal of Computer Applications, vol. 184, no. 12, pp. 25-32, 2022.

[4] S. Ghaffarzadegan, B. Nour, M. Pourzandi, M. Debbabi, and C. Assi, "From Threat Intelligence to Detection: Knowledge-Driven Enrichment and Template-Based Rule Grounding for Automated Sigma Rule Generation (AutoSigma)," arXiv preprint arXiv:2608.19011, 2026.

[5] M. Xu, H. Wang, J. Liu, X. Li, Z. Yu, W. Han, H. W. Lim, J. S. Dong, and J. Zhang, "ThreatPilot: Attack-Driven Threat Intelligence Extraction and Automated Sigma Generation," arXiv preprint arXiv:2412.10872, 2025.

[6] N. Deidda, L. Regano, A. Sanna, D. Maiorca, and G. Giacinto, "Merging Cyber Threat Intelligence Through Retrieval-Augmented Generation and Small Language Models for Rich Threat Representation," arXiv preprint arXiv:2609.07280, 2026.

[7] D. A. Gonzalez and F. J. Lopez, "Stream-Based Security Event Enrichment and Threat Intelligence Integration in Next-Generation SIEM," IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 19, pp. 1120-1134, 2024.

[8] S. Mishra and S. Paul, "LAC: LSTM AUTOENCODER with Community for Insider Threat Detection," arXiv preprint arXiv:2008.05646, 2020.

[9] Z. Fatima and A. Ali, "Effective Metaheuristic Based Classifiers for Multiclass Intrusion Detection," arXiv preprint arXiv:2210.02678, 2022.

[10] M. W. Eckhoff, P. M. Flydal, S. Peters, M. Eian, J. Halvorsen, V. Mavroeidis, and G. Grov, "A Graph-Based Approach to Alert Contextualisation in Security Operations Centres," in Proc. Information Security Conference (ISC), 2025, arXiv:2509.12923.

[11] M. Jouhari and M. Guizani, "Lightweight CNN-BiLSTM based Intrusion Detection Systems for Resource-Constrained IoT Devices," arXiv preprint arXiv:2406.02768, 2024.

[12] A. J. Akbarfam, M. Heidaripour, H. Maleki, G. Dorai, and G. Agrawal, "ForensiBlock: A Provenance-Driven Blockchain Framework for Data Forensics and Auditability," arXiv preprint arXiv:2308.03927, 2023.

[13] V. Beck, M. Landauer, M. Wurzenberger, F. Skopik, and A. Rauber, "System Log Parsing with Large Language Models: A Review," ACM Computing Surveys, arXiv:2504.04877, 2025.

[14] R. Uetz, P. Bönninghausen, L. Hackländer-Jansen, and M. Henze, "Can Risk-Based Alerting Mitigate Cybersecurity Alert Fatigue?," arXiv preprint arXiv:2609.02465, 2026.

[15] P. Johnson and J. Nyberg, "Structural Generalization in Autonomous Cyber Incident Response with Message-Passing Neural Networks and Reinforcement Learning," in Proc. IEEE Conf. on Communications and Network Security (CNS), 2024, arXiv:2407.05775.

[16] F. Li, F. Zuo, and G. Gupta, "Exploring Answer Set Programming for Provenance Graph-Based Cyber Threat Detection: A Novel Approach," in Practical Aspects of Declarative Languages (PADL), Springer, 2025, arXiv:2501.14555.

[17] Politeknik Negeri Batam, "Ringkasan Buku Panduan Tugas Akhir Jurusan Teknik Informatika," Batam, Indonesia, 2024.